六 二 次 型

一、选择题

1. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&5&-4\\0&-4&5\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$（　　）.

(A) 合同且相似　　(B) 相似但不合同

(C) 合同但不相似　　(D) 既不相似又不合同

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶实对称矩阵，若对任意的 3 维列向量 $\boldsymbol{X}$，有 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=0$，则（　　）.

(A) $|\boldsymbol{A}|=0$　　(B) $|\boldsymbol{A}|>0$

(C) $|\boldsymbol{A}|<0$　　(D) 以上都不对

二、填空题

1. $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 的正惯性指数是 2，且 $\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，该二次型的规范形为 _____.

三、解答题

1. 二次型 $f=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 经过正交变换化为标准形 $f=y_1^2+y_2^2-2y_3^2$，且 $\boldsymbol{A}^*+2\boldsymbol{E}$ 的非零特征值对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，求此二次型.

2. 设二次型 $f=2x_1^2+2x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2+2bx_1x_3+2x_2x_3$ 经过正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$ 化为标准形 $f=y_1^2+y_2^2+4y_3^2$，求参数 a，b 及正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

3. 设齐次线性方程组 $\begin{cases}(a+3)x_1+x_2+2x_3=0,\\2ax_1+(a-1)x_2+x_3=0,\\(a-3)x_1-3x_2+ax_3=0\end{cases}$ 有非零解，且 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&1&2\\1&a&-2\\2&-2&9\end{pmatrix}$ 为正定矩阵，求 a，并求当 $|\boldsymbol{X}|=\sqrt{2}$ 时 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 的最大值.

4. 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶正定矩阵. 证明：$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵.

5. 设 $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$. 证明：$\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵.

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定矩阵. 证明：对任意的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为正定矩阵.

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 实矩阵，且 $r(\boldsymbol{A})=n$. 证明：$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值全大于零.

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 的特征值都大于零. 证明：$\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵.

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 m 阶正定矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $m\times n$ 实矩阵. 证明：$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 正定的充分必要条件是 $r(\boldsymbol{B})=n$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060